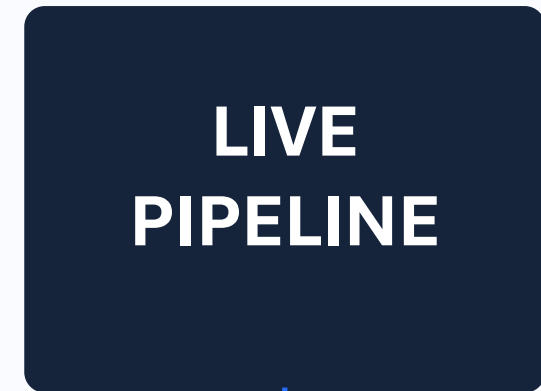


Hệ thống ASR + Diarization

Audio từ Windows → server → Triton Docker → VAD → ASR giả streaming / correction → diarization + speaker verification

Mục tiêu: ra text sớm + sửa lại chính xác

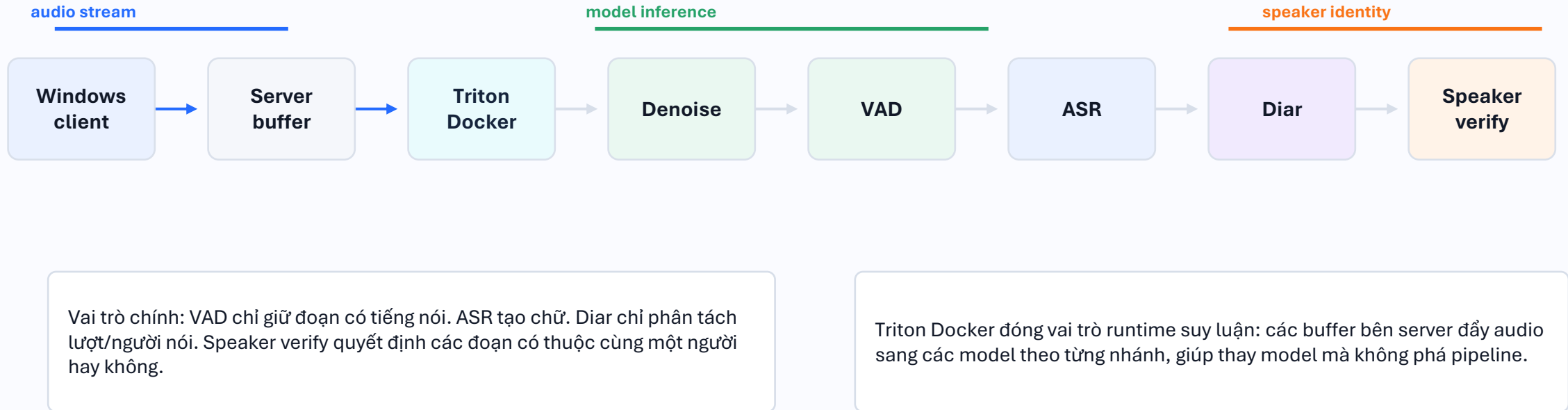
Tách người nói bằng diar, gom danh tính bằng verify



↓
8s window
320ms stride

Luồng tổng thể của hệ thống

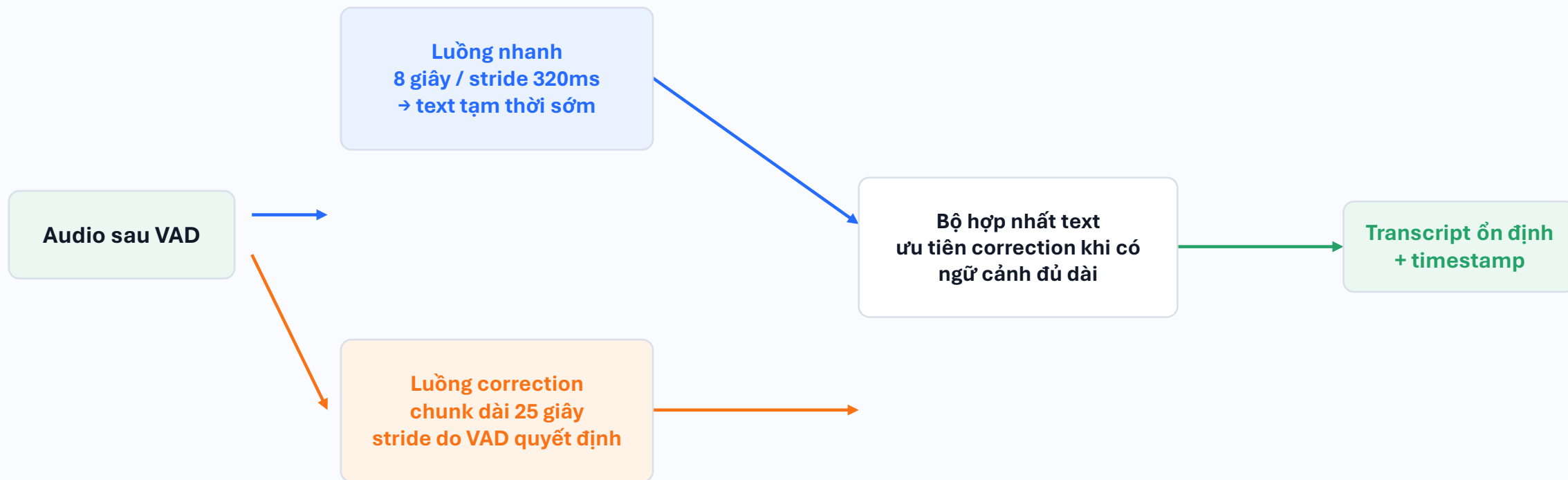
Tách rõ đường audio, đường suy luận model và đường nhận diện danh tính.



Đầu ra cuối: transcript có mốc thời gian + nhãn người nói ổn định

ASR: “streaming” tự định nghĩa trên model offline

Ý tưởng: dùng cửa sổ trượt để có kết quả sớm, sau đó correction bằng ngữ cảnh dài hơn.

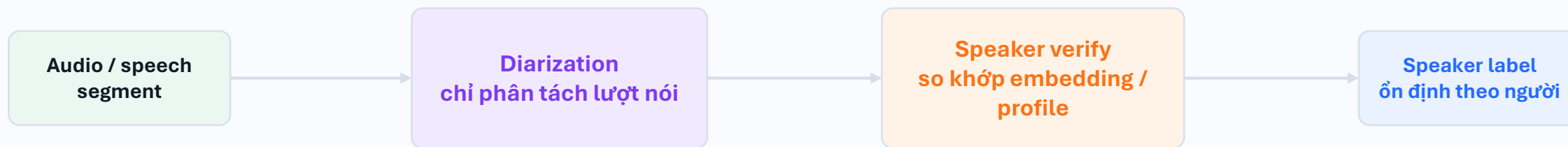


Định nghĩa trong hệ thống này

“Streaming” = chạy model offline theo cửa sổ trượt để trả kết quả sớm. “Offline/correction” = chạy lại trên đoạn dài hơn sau khi VAD xác nhận đủ ngữ cảnh, nhằm sửa lỗi cắt câu và lỗi thiếu context.

Diarization và speaker verification

Diarization không cần chịu toàn bộ bài toán danh tính; phần verify sẽ gom/đối chiếu người nói.



Tại sao tách 2 vai trò?

Diar trả lời: “đoạn này thuộc speaker A/B/C tạm thời?”

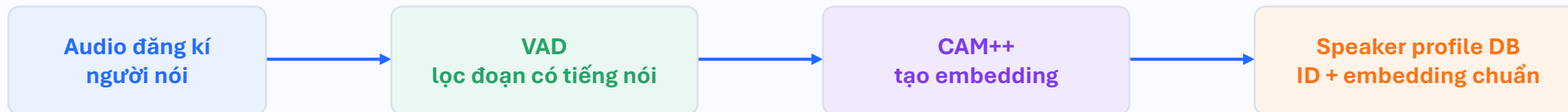
Speaker verify trả lời: “A ở đoạn này có cùng người với profile X không?”

Kết quả mong muốn

Các đoạn rời rạc được gom đúng về cùng một người nói, giảm nhảy nhót giữa các chunk và hỗ trợ đăng kí người nói trước.

Luồng đăng kí người nói

Dùng VAD để chọn tiếng nói sạch, sau đó CAM++ tạo embedding làm hồ sơ speaker.



Khi chạy live

Speaker verify lấy embedding của segment hiện tại, so với profile DB, rồi quyết định gán vào người đã đăng kí hoặc tạo nhãn unknown.



Diary tách đoạn → Verify gán danh tính

Thông điệp trình bày

Điểm mạnh là kiến trúc module rõ ràng: có text sớm, có correction, có định danh người nói.

1 Ra kết quả sớm

ASR offline được “giả streaming” bằng chunk 8s và stride 320ms, nên hệ thống có thể hiển thị text tạm thời liên tục.

2 Sửa lại bằng ngữ cảnh dài

Correction chạy trên chunk 25s do VAD quyết định, giúp giảm lỗi do cắt ngắn và tăng ổn định transcript cuối.

3 Tách người nói và định danh là 2 tầng

Diarization phân tách segment, speaker verify dùng CAM++/profile để gom đúng người nói và hỗ trợ đăng kí trước.

Dễ thay model trong Triton